

FGA0137 - SISTEMAS DE BANCO DE DADOS 1

1º Lista de Exercícios

Desenhe o diagrama de entidades e relacionamentos com as respectivas cardinalidades para o domínio descrito abaixo.

Exercício 1

Uma biblioteca pretende controlar empréstimos de livros. Os dados armazenados sobre cada biblioteca são: código, descrição, endereço. Uma biblioteca pode ter vários associados e vários livros cadastrados, uma mesma pessoa pode ser cadastrada em várias bibliotecas. No entanto, cada livro só pode pertencer a uma biblioteca. Empréstimos de livros só são realizados para associados cadastrados. Todo associado deve ter matrícula, nome e sexo. Os livros possuem ISBN e título. Em um dado momento, um livro só pode ser emprestado a um associado, porém um associado pode tomar vários livros emprestados. Um livro pode ser escrito por vários autores e um mesmo autor pode escrever vários livros. Os dados dos autores são: código e nome. Um livro pode abordar vários assuntos e um assunto pode ser abordado por vários livros. Os dados de assuntos são: código e descrição.

Exercício 2

Uma rede de concessionárias de automóveis pretende controlar as vendas de carros. Os dados armazenados sobre cada concessionária são: CNPJ, razão social, endereço. Uma concessionária pode ter vários clientes e vários carros cadastrados, um mesmo cliente pode ser cadastrado em várias concessionárias. No entanto, cada carro só pode pertencer a uma concessionária. As vendas de carros só são realizadas para clientes cadastrados. Todo cliente deve ter CPF, nome e sexo. Os carros possuem chassi, modelo, ano, fabricante e preço. Em um dado momento, um carro só pode ser vendido para um cliente, porém um cliente pode comprar vários carros. Um carro pode ser mantido por várias oficinas mecânicas e uma mesma oficina mecânica pode manter vários carros. Os dados das oficinas mecânicas são: CNPJ e nome. Um carro pode possuir vários acessórios e um acessório pode fazer parte de vários carros. Os dados de acessórios são: código e descrição.

Exercício 3

Uma empresa responsável por manter um site voltado para entretenimento em todos os estados do Brasil quer o projeto de uma base de dados para a seção de cinema do site. Navegando no site, os internautas encontrarão informações de todos os filmes em cartaz em cada um dos cinemas de cada cidade do país. Poderão consultar as sessões de cada filme em cada cinema, com dias da semana, horários, preços de ingresso, salas (com informações sobre número de lugares, tipo de som, acesso a deficientes). Além disso, encontrarão informações a respeito dos filmes, como título no Brasil, título original, legendado/dublado, sinopse, diretores, elenco principal (com indicação dos protagonistas), gênero e classificação. E, ao escolherem a melhor opção, poderão consultar endereço e telefone do cinema onde estiver passando o filme. O CNPJ do cinema também é armazenado.

Exercício 4

Uma disciplina da UnB possui código e nome e está vinculada a um único departamento que também tem código e nome. Um aluno pode se matricular em várias disciplinas e uma disciplina tem que ter pelo menos um aluno e no máximo um professor. Este aluno pode ser de graduação ou pós-graduação. Para o aluno de pós-graduação é necessário saber sua titulação e para o aluno de graduação a forma de ingresso na UnB. O aluno de pós-graduação está vinculado à apenas um professor/orientador que possui matrícula e nome. Este orientador, por sua vez, poderá ter vários orientandos e está vinculado à um único departamento e ministra pelo menos 1 disciplina. Para cada disciplina cursada por um aluno é necessário saber o semestre cursado, nota final obtida e o professor que ministrou.

Exercício 5

O processo de reserva de equipamentos na UnB envolve 5 entidades: Professor, Secretaria, Reserva, Equipamento e Técnico. O professor é identificado pelo seu CPF e nome, assim como a Secretária e o Técnico tendo em vista que todos são funcionários da UnB. Além disso, se faz necessária a identificação da titulação do Professor, o turno da Secretária e a função do Técnico. A Reserva é composta por local de instalação do equipamento (sala ou laboratório), turma, equipamento(s) solicitado(s), data e horário da aula. Por fim, o Equipamento é identificado pelo seu tombamento, marca e tipo (data-show, CPU ou caixa de som). Existem diversos relacionamentos entre as entidades. Inicialmente o Professor faz a solicitação de Reserva junto a Secretaria através do preenchimento das informações de reserva. É importante registrar a data desta solicitação. A Secretária, por sua vez, deve verificar se há disponibilidade dos equipamentos solicitados. Caso haja disponibilidade, deve efetuar a reserva do equipamento. Caso contrário, a Secretária informa ao professor a indisponibilidade da reserva. Por fim, o Técnico deve fazer a instalação dos equipamentos solicitados na reserva.

Exercício 6

Uma fábrica deseja informatizar seu processo de distribuição de produtos e, para tanto, ela precisa armazenar dados dos distribuidores (CNPJ, Razão Social, Telefone). Como o processo de distribuição é por cidade, precisa-se armazenar as cidades (Código IBGE, UF, Nome) e, evidentemente, as informações dos produtos (Código, Descrição) a serem distribuídos. Para melhor controle interno se faz necessário também guardar as informações dos funcionários (CPF e Nome) e de quem gerencia outros funcionários. É preciso também armazenar os nomes dos dependentes dos funcionários.

Exercício 7

Uma empresa que realiza manutenções em equipamentos eletrônicos deseja informatizar seu sistema de Ordem de Serviço (OS). Sabe-se que uma OS é composta por um cliente, um equipamento, um número, uma data de OS, produtos utilizados para consertar o equipamento e uma lista de mão de obra relacionada a OS, além de um técnico responsável pela OS. Um cliente possui um nome, endereço e telefone de contato. Um equipamento possui uma marca (Samsung, Tohiba,) um modelo (AB32, CV33,...) e um número de série. Um produto pode estar vinculado a quantas forem a OS. Um serviço pode ser realizado em várias OS diferentes. Não é obrigatório possuir na OS um técnico responsável. Um técnico deve possuir um nome e telefone. Para cada produto alocado na OS é necessário que seja informada a quantidade utilizada do mesmo na OS.